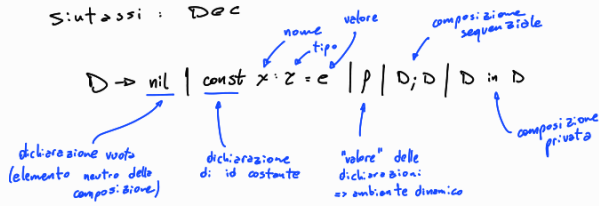


DICHIARAZIONI

Sintassi: Dec



Aggiornamento di un ambiente p/d

$p, p' \in Env$

$p: V \rightarrow \text{valore}$ $p': V' \rightarrow \text{valore}$

V' sono gli identificatori a cui do significato p'

p definisce legami per gli identificatori in $V \in p \in Env$

$p[p'] = p''$ p'' è l'aggiornamento di p effettuato da p'

sic

$$\forall x \in V \cup V' : p''(x) = \begin{cases} p'(x) & \text{se } x \in V' \\ p(x) & \text{se } x \in V \end{cases}$$

$$p = [x \mapsto 2, y \mapsto true] \quad V = \{x, y\}$$

$$p' = [y \mapsto false, z \mapsto 5] \quad V' = \{y, z\}$$

$$p[p'] = p''$$

$$x : p''(x) = p(x) \quad x \mapsto 2 \quad (x \notin V')$$

$$y : p''(y) = p'(y) \quad y \mapsto false \quad (y \in V')$$

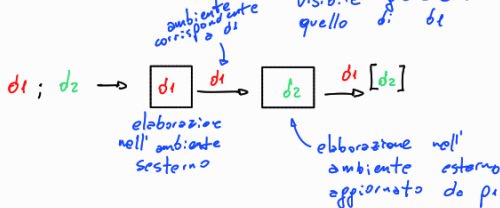
$$z : p''(z) = p'(z) \quad z \mapsto 5 \quad (z \in V')$$

$$\Rightarrow p'' = [x \mapsto 2, y \mapsto false, z \mapsto 5]$$

COMPOSIZIONE SEQUENZIALE DI DICHIARAZIONI

$d_1, d_2 \in Dec$

d_1, d_2 $\rightsquigarrow$ considerano l'ambiente ottenuto da d_1 , questo ambiente è visibile generato da d_2 aggiorna quello di d_1

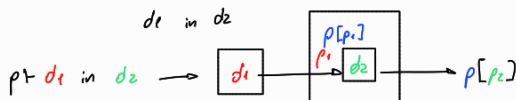


$$\text{Se } p \vdash d_1; d_2 \text{ no } p[p_1[p_2]]$$

Composizione privata di dichiarazioni

$d_1, d_2 \in Dec$

$d_1 \text{ in } d_2$



Esempio

① $const \ x: int = 3; \quad [x \mapsto 3]$

$(const \ x: int = 5; \quad const \ y: int = 6 * x;)$ $[x \mapsto 5, y \mapsto 30]$

$const \ z: int = x + y; \quad [z \mapsto 35]$

② $const \ x: int = 3; \quad [x \mapsto 3]$

$(const \ x: int = 5 \text{ in } const \ y: int = 6 * x;)$ $[x \mapsto 5, y \mapsto 30]$

$const \ x: int = x + y; \quad [x \mapsto 33, y \mapsto 30]$

(F)

Identificatori liberi $\rightarrow$ necessitano di accedere ad un ambiente per avere significato

(D)

Identificatori definiti $\rightarrow$ sono quelli a cui stiamo dando significato

$$D1 : Exp \rightarrow \mathcal{P}(ID)$$

$$F1 : Exp \rightarrow \mathcal{P}(ID)$$

$$D1' : Dec \rightarrow \mathcal{P}(ID)$$

$$F1' : Dec \rightarrow \mathcal{P}(ID)$$

↳ ed ogni costrutto associa un insieme (finito) di identificatori

⇒ definire per induzione strutturale sui costrutti:

$D1 :$

$$D1(nil) = \emptyset \quad D1(const\ x : z = e) = \{x\}$$

$$D1(p) = V \quad \text{se } p : V \text{ (p definito } \forall x \in V)$$

$$\hookrightarrow [x \mapsto z, y \mapsto false] \quad D1'(p) = \{x, y\}$$

$$D1(d_1; d_2) = D1(d_1) \cup D1(d_2)$$

$$D1(d_1 \text{ in } d_2) = D1(d_2)$$

$$const\ x : int = 3; \quad (const\ w : int = 5 \text{ in } const\ y : int = 6 * w;)$$

$$const\ z : int = x + y$$

$$x \quad y \quad z$$

$$\forall e \in Exp. \quad D1(e) = \emptyset$$

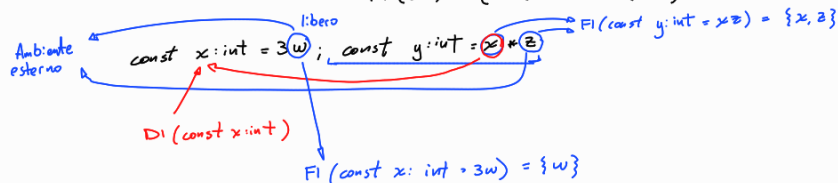
F1:

$$F1(nil) = \emptyset$$

$$F1(const\ x : int = e) = F1(e)$$

$$F1(p) = \emptyset$$

$$F1(d_1; d_2) = F1(d_1 \text{ in } d_2) = \cancel{F1(d_1) \cup F1(d_2)} \\ = F1(d_1) \cup (F1(d_2) \setminus D1(d_1))$$



$$F1(const\ x : int = 3w) \cup (F1(const\ y : int = xz) \setminus D1(const\ x : \dots)) \\ = \{w\} \cup (\{x, z\} \setminus \{x\}) = \{w\} \cup \{z\} = \{w, z\}$$

Semantica statica di Dec

[per le espressioni la semantica statica associa un tipo ad ogni espressione]

per le dichiarazioni la semantica statica elabora un ambiente statico → insieme di legami tra identificatori e tipi

↳ induttivamente sulla struttura di Dec forniamo le regole

per qualunque ambiente statico Δ
 $\Delta \vdash nil : \emptyset$ non dà significato/tipo a nessun id

$\Delta \vdash p : \Delta'$ Δ' è l'ambiente compatibile con p

se $p = [x \mapsto z, y \mapsto false]$

↳ $\Delta = [x \mapsto int, y \mapsto bool]$

~~$const\ x : int = false$~~

$$\frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash const\ x : \tau = e : \tau} [x \mapsto \tau]$$

// $e : z = e$ e di tipo z

$\Delta \vdash false : int$

$\Delta \vdash const\ x : int = false$

FALSE

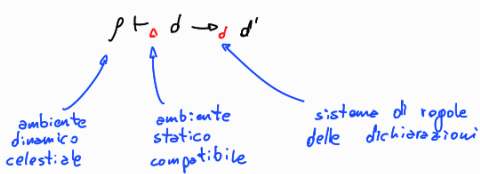
$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1; d_2 : \Delta_1[\Delta_2]}$$

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ in } d_2 : \Delta_2}$$

Semantica dinamica

[espressioni → valuta l'espressione per restituire il valore corrispondente]

Dichiarazioni → elaborare la dichiarazione per costruire l'ambiente dinamico corrispondente



configurazioni $T = Dec$

conf. terminali $T = Env$

Regole definite per induzione strutturale

$p \vdash nil \mapsto \emptyset$ ← ambiente dinamico che non ha significato (valore denotabile) e nessun id

Se $d \Rightarrow p$ questa è già terminale (non va elaborato)
 $\Rightarrow$ non ci sono regole per p

$$\bullet \frac{p \vdash e \mapsto^* \kappa \quad (\kappa \text{ valore esprimibile})}{p \vdash \text{const } x : \tau = e \mapsto \text{const } x : \tau = \kappa \quad [x \mapsto \kappa]} \equiv \frac{p \vdash e \mapsto e'}{p \vdash \text{const } x : \tau = e \mapsto_d \text{const } x : \tau = e}$$

$$p \vdash \text{const } x : \tau = \kappa \mapsto_d [x \mapsto \kappa]$$

comp. seq.

$$\frac{p \vdash d_1 \mapsto d_1'}{p \vdash d_1; d_2 \mapsto d_1'; d_2} \quad \frac{p[p_1] \vdash d_2 \mapsto d_2'}{p \vdash p_1; d_2 \mapsto p_1; d_2'}$$

$\overline{\Pi}$
Env

$$p \vdash p_1; p_2 \mapsto p_1[p_2]$$

comp. privato

$$\frac{p \vdash d_1 \mapsto d_1'}{p \vdash d_1 \text{ in } d_2 \mapsto d_1' \text{ in } d_2} \quad \frac{p[p_1] \vdash d_2 \mapsto d_2'}{p \vdash p_1 \text{ in } p_2 \mapsto p_1 \text{ in } d_2'}$$

$$p \vdash p_1 \text{ in } p_2 \mapsto p_2$$